மேலேயுள்ள வரைபடத்திலிருந்து மட்டைப் பந்தாட்ட வீரர் B-யின் சராசரி ஓட்டங்கள் சராசரிக்கு அருகில் காணப்படுகின்றன. ஆனால் மட்டைப் பந்தாட்ட வீரர் A-யின் ஓட்டங்கள் 0 முதல் 100 வரை சிதறியிருக்கின்றன. எனினும் இவ்விருவரின் சராசரி சமமாகவே உள்ளது.

இதனால் தரவுகளின் மதிப்புகள் எவ்வாறு பரவுகின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்கச் சில கூடுதல் புள்ளியியல் தகவல்கள் தேவைப்படுகின்றது. இதற்காக நாம் பரவல் அளவைகளைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்.

பரவல் அளவையானது மதிப்புகள் பரவியுள்ளதைப் பற்றி அறிய உதவும். மேலும், ஒரு தரவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுப் புள்ளிகள் இந்தத் தரவில் எவ்வாறு பரவியுள்ளன என்ற கருத்தைத் தெரிவிக்கும்.

பரவல்களின் பல்வேறு அளவைகள்

1. வீச்சு
2. சராசரி விலக்கம்
3. கால்மான விலக்கம்
4. திட்ட விலக்கம்
5. விலக்க வர்க்க சராசரி
6. மாறுபாட்டுக் கெழு

8.2.1 வீச்சு (Range)

தரவில் கொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய மதிப்பிற்கும் மிகச் சிறிய மதிப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடு வீச்சு எனப்படும்.

$$\text{வீச்சு } R = L - S$$

$$\text{வீச்சின் குணகம் (அ) கெழு } = \frac{L-S}{L+S}$$

இங்கு L - தரவுப் புள்ளிகளின் மிகப் பெரிய மதிப்பு

S - தரவுப் புள்ளிகளின் மிகச் சிறிய மதிப்பு

முன்னேற்றச் சோதனை

முதல் பத்து பகா எண்களின் வீச்சு _____ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.1 கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க: $25, 67, 48, 53, 18, 39, 44$.

தீர்வு மிகப் பெரிய மதிப்பு, $L = 67$; மிகச் சிறிய மதிப்பு, $S = 18$

$$\text{வீச்சு } R = L - S = 67 - 18 = 49$$

$$\text{வீச்சுக் கெழு } = \frac{L-S}{L+S}$$

$$\text{வீச்சுக் கெழு } = \frac{67-18}{67+18} = \frac{49}{85} = 0.576$$

எடுத்துக்காட்டு 8.2 கொடுக்கப்பட்ட பரவலின் வீச்சு காண்க.

வயது (வருடங்களில்)	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	0	4	6	8	2	2

தீர்வு இங்கு மிகப் பெரிய மதிப்பு $L = 28$

மிகச் சிறிய மதிப்பு $S = 16$

$$\text{வீச்சு } R = L - S$$

$$R = 28 - 16 = 12 \text{ வருடங்கள்.}$$

குறிப்பு

முதல் இடைவெளியின் நிகழ்வெண் ஆனது பூச்சியம் எனில், அடுத்த இடைவெளியின் நிகழ்வெண்ணைப் பயன்படுத்தி வீச்சு கணக்கிட வேண்டும்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 312 12/26/2024 4:11:10 PM